소셜네트워크 분석

소속(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

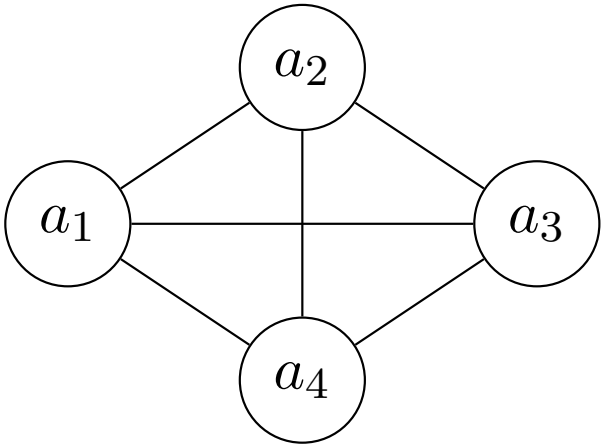
1. 사회 구조의 이중성
2. 1-모드 투영
3. 사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

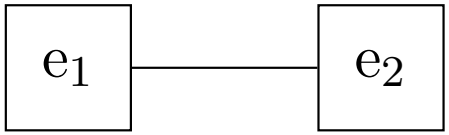
사회 구조의 이중성

사회 구조의 이중성

행위자 간 관계만 바라보면 사회 구조를 온전히 이해할 수 없다.

- 보통 사람들은 사회 구조가 **행위자(actors)**에 의해서 구성된다고 생각한다. 이 관념 때문에 사람들은 자기도 모르게 행위자 중심적 연결에만 주목하게 된다.
- 만일 a_1, a_2, a_3가 e_1 그룹에 가입해있다고 하자. 그리고 a_3, a_4는 e_2 그룹에 가입해있다. 서로 **아는 사이(acquaintance)**를 네트워크로 그려보면, 아래 두 개의 그래프처럼 그려진다(Why?).

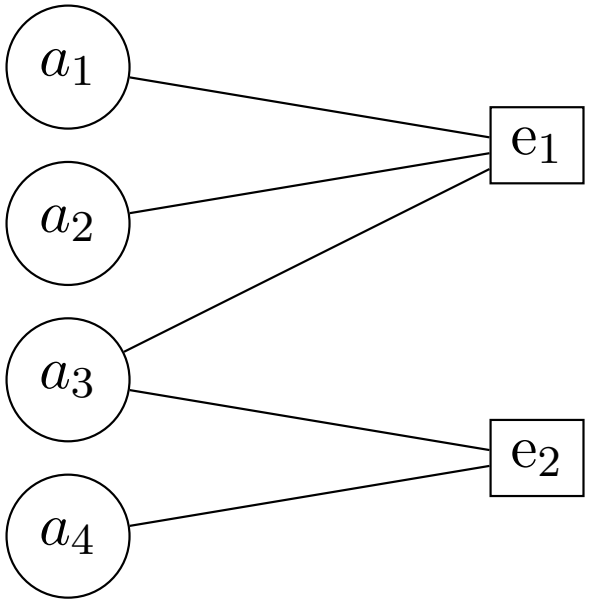




사회 구조의 이중성

- Ronald Breiger의 통찰에 따르면, 사회 구조는 그룹 또는 **사건(event)**을 행위자와 짝지어 함께 이루어진 것이다.
- 때론 **관찰단위(unit of observations)**로서 행위자와 그/사건을 짝지어 살펴보아야 사회 구조를 더 정확하게 파악할 수 있다.

Ronald Breiger



사회 구조의 이중성

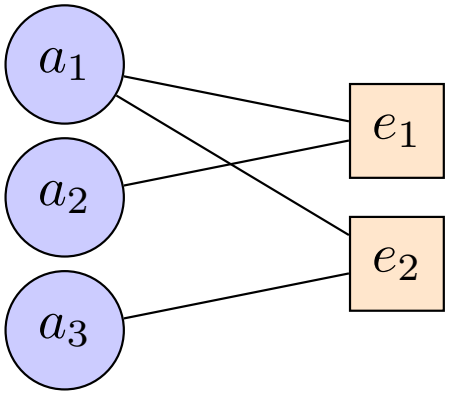
- 이제 **1-모드(mode)** 네트워크와 **2-모드** 네트워크를 구분한다.
- 1-모드 네트워크에서는 행위자와 행위자가 직접 연결된다고 상정한다.
- 한편 2-모드 네트워크 또는 **소속 네트워크(affiliation network)**에서는 행위자와 행위자가 그룹이나 사건을 통해 간접 연결된다고 상정한다.
- Breiger는 행위자와 사건/그룹의 **이중성(duality)**을 통해 소셜 네트워크를 이해해야 한다고 보았다. 그의 논지에 따르면, 이렇게 다시 파악해야 한다.
- "행위자 A, B, C, D는 그룹 멤버십을 공유하는 만큼 연결된다."
- "그룹 e_1와 e_2는 구성원을 공유하는 만큼 연결된다."

사회 구조의 이중성

2-모드 네트워크를 공식화해보자.

- 우리가 1-모드 네트워크를 표현하기 위해 인접행렬(adjacency matrix)을 사용했다면, 2-모드 네트워크를 표현하기 위해 **결합행렬(incidence matrix)**을 사용한다.
- 2-모드 네트워크를 **이분 그래프(bipartite graph)**라고 부르는데, 왼쪽 그림처럼 두 개의 파트로 나뉘어 있기 때문이다.

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



사회 구조의 이중성

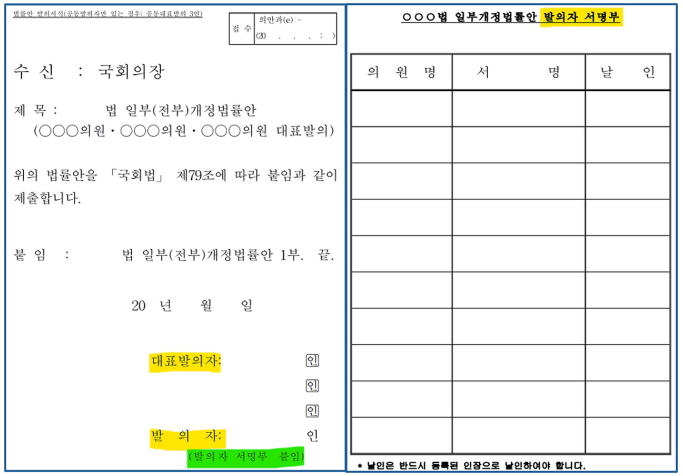
2-모드 네트워크의 실제 사례를 상상해보는 것이 중요하다.

- **(1) 학생×수업.**
- 두 학생(i와 j)이 같은 수업을 많이 들을수록 그 둘은 접촉 기회가 많을 것이다.
- 두 수업(k와 l)을 같은 학생들이 많이 듣는다면, 두 수업은 어떤 의미에서 "비슷한" 수업이다(Why?).
- **(2) 손님×식당.**
- 같은 식당에 자주 가는 두 사람(i와 j)은 취향이 비슷하다(Why?).
- 같은 손님층을 공유하는 두 식당(k와 l)은 경쟁 관계에 있다(Why?).

룹

사회 구조의 이중성

- **(3) 국회의원× 법안.**
- 법안을 내기 위해서는 10명 이상의 국회의원이 **공동발의(co-sponsorship)** 형식으로 참여해야 한다.
- 어떤 법안에 대해 공동발의하는 국회의원들은 비슷한 성격(i.e., 정당)을 공유하고 있을 것이다(Why?).
- 똑같은 국회의원들이 공동발의한 법안의 정치적 성격은 유사하다(Why?)



법률안 발의서식(공동발의자만 있는 경우: 공동대표발의 3명)

접수	의안과(c) -
	(30 . . . . :)

수 신 : 국회의장

제 목 : 법 일부(전부)개정법률안
(○○○의원 · ○○○의원 · ○○○의원 대표발의)

위의 법률안을 「국회법」 제79조에 따라 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 법 일부(전부)개정법률안 1부. 끝.

20 년 월 일

대표발의자: ㊞
㊞
㊞
발 의 자: 인
(발의자 서명란 붙임)

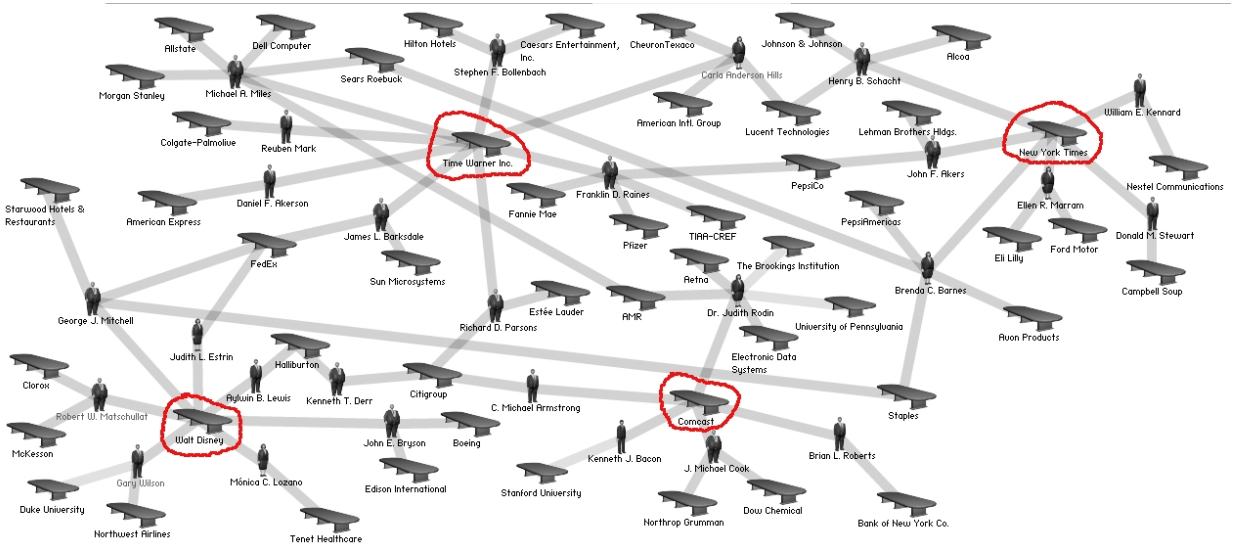
○○○법 일부개정법률안 발의자 서명부

의 원 명	서 명	날 인

* 날인은 반드시 등록된 인장으로 날인하여야 합니다.

사회 구조의 이중성

- **(4) 사외이사× 이사회.**
- 가령 미디어 대형회사의 **이사회 연결**(board interlocks)를 상상해보자.
- 여러 회사들은 공통의 사외이사로 연결되어 있으며, 그 경로를 따라 사업과 경영에 관한 아이디어가 흐를 것이다.



1-모드 투영

1-모드 투영

이제 우리는 행렬의 곱셈을 배워야 한다.

- 계란 하나를 옮기는 것은 매우 쉽다. 그러나 수십수백 알의 계란을 옮기기 위해서는 계란판이 필요하다.
- 두 **숫자(scalar)**의 곱셈은 매우 쉽다. 그러나 수십수백 혹은 그 이상의 숫자들을 곱하기 위해서는 행렬이 필요하다.
- 행렬은 이를테면 계란판과 같다. 행렬은 단순한 계산을 반복할 때 매우 유용한 대안이다.
- 현대 사회과학, 자연과학, 공학 다양한 분야에서 **선형대수학(linear algebra)**이 널리 사용된다. 고교 시절 기하와 벡터(기벡)에서 그 기초를 배운다.
- 행렬의 곱셈(matrix multiplication)은 그 중 가장 기초라고 할 수 있다.

1-모드 투영

- 간단한 행렬 두 개 $\mathbf{A}$와 $\mathbf{B}$가 있다.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

- 이때 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$는 다음과 같은 절차에 따라 계산한다.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix}$$

- 이걸 계산하면

$$\begin{pmatrix} 5 + 14 & 6 + 16 \\ 15 + 28 & 18 + 32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

- 즉 계산 절차는 이렇게 나타낼 수 있다.

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \\ \\ \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

1-모드 투영

- 한번 연습해보자.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

- 이때 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$는 다음과 같다.

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 15 & 3 \end{pmatrix}$$

- 약한 특이한 것을 연습해보자.

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

- $\mathbf{I}$는 **단위행렬(identity matrix)**이다. 단위행렬에는 무엇을 곱해도 본래의 그 행렬이 나온다.

$$\mathbf{I} \times \mathbf{B} = \mathbf{B} \times \mathbf{I} = \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

1-모드 투영

- 그보다 아주 살짝 큰 행렬을 연습해보자.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- $\mathbf{A}$가 3×2 행렬이고 $\mathbf{B}$가 2×3행렬일 때, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$은 3×3 행렬이 된다.

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \\ 10 & 12 & 11 \end{pmatrix}$$

- 행렬을 곱하려면 먼저 행렬의 크기가 맞아야 한다(conformability). 가령 $\mathbf{A}$가 14×7행렬이고 $\mathbf{B}$가 7×9행렬이라면, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$은 크기가 맞고($7 = 7$), 결과물은 14×9행렬이다.

1-모드 투영

- 행렬의 곱셈에도 몇 가지 대수적인 법칙이 있다.
- 교환법칙이 성립하지 않는다는 중요한 특징이 있다.

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

- 그러나 결합법칙과 분배법칙은 평범하게 성립한다.

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$$
$$\mathbf{A}(\mathbf{B}+\mathbf{C}) = \mathbf{AB}+\mathbf{AC}$$
$$(\mathbf{B}+\mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA}+\mathbf{CA}$$

- 상수(scalar) k를 곱할 때, 그 상수의 위치는 자유롭다.

$$k(\mathbf{AB}) = (k\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(k\mathbf{B})$$

1-모드 투영

엑셀에서 행렬의 곱셈을 쉽게 할 수 있다.

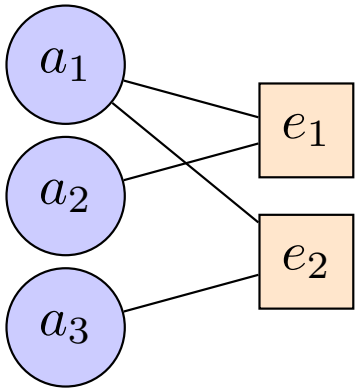
- 엑셀 함수 MMULT(·)를 사용하면 행렬의 곱셈을 할 수 있다.
- 그런데 그대로 입력하면 첫번째 셀(1×1) 값만 나올 뿐이다(Why?).
- 전체 행렬의 곱셈을 구하려면 미리 드래그하여 행렬의 영역을 확보해두고, F2를 누른 다음, [Ctrl]–[Shift]–[Enter]를 눌러야 한다.
- 행렬의 곱셈은 워낙 자주 쓰이기 때문에, 다른 통계분석 소프트웨어나 UCINET 등으로도 쉽게 할 수 있다.

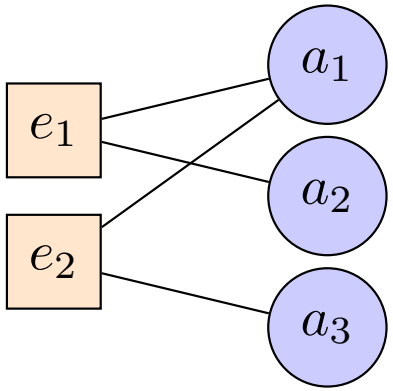
1-모드 투영

행렬의 곱셈을 사용하여 2-모드를 1-모드로 바꿀 수 있다.

- 행렬의 곱셈을 통해 2-모드 네트워크 또는 이분 그래프(bipartitite graph)를 우리에게 친숙한 1-모드 네트워크로 변환할 수 있다.
- 아까 살펴본 결합행렬 예제 $\mathbf{M}$를 **전치한(transposed)** 자기 자신 $\mathbf{M}^\top$과 곱셈해보자.
- 그리고 반대로 $\mathbf{M}^\top$를 $\mathbf{M}$과도 곱셈해보자.

$$\mathbf{M} = \begin{array}{c} \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} e_1 & e_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \mathbf{M}^\top = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a_1 & a_2 & a_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

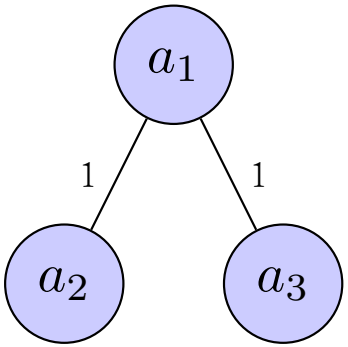


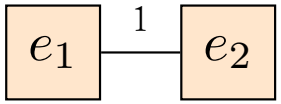


1-모드 투영

- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$는 사람($a$)에 대해 **투영(projection)**하고, $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$는 사건($e$)에 대해 투영한다.

$$\mathbf{M}\mathbf{M}^\top = \begin{array}{c} \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a_1 & a_2 & a_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \mathbf{M}^\top\mathbf{M} = \begin{array}{c} \\ e_1 \\ e_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} e_1 & e_2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$





- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top{}_{ij}$는 공동 참여 사건 수, $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top{}_{ii}$는 행위자 i의 총 소속 수이다.
- $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}_{kl}$는 공유 구성원 수, $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}_{kk}$는 사건 k의 규모이다.

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

투영된 행렬을 가지고 소셜네트워크를 분석할 수 있다.

- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$ 또는 $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$에서 호혜성(reciprocity), 중심성(centrality), 응집성(cohesion), 밀도(density), 삼각관계(triad), 등위성(equivalence), 약한 연결(weak ties), 구조적 틈새(structural hole) 등을 파악할 수 있다.
- 1940년대 미국 남부 지방의 여성 18명의 14개 사교 모임 자료를 실제 분석해보자.

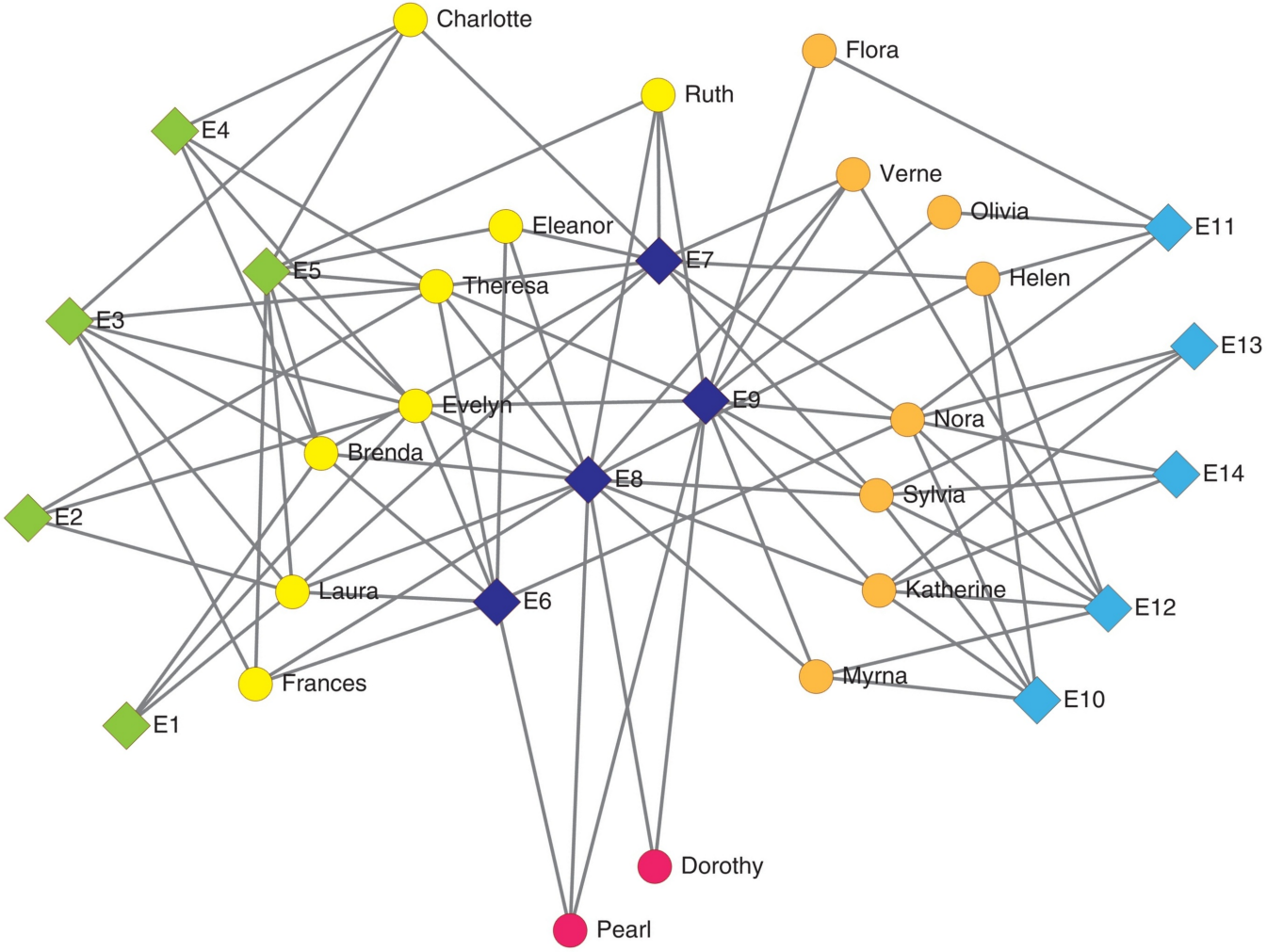
사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

- UCINET에서 [Data]–[Data Editors]–[Matrix Editor] 기능을 통해 Davis 자료를 열어보자.
- 기존의 인접행렬(adjacency matrix)과는 달리 결합행렬(incidence matrix) 형태임을 알 수 있다(즉 **여성**×**사교모임**이다).

Names of Participants of Group I	Code Numbers and Dates of Social Events Reported in *Old City Herald*													
	(1) 6/27	(2) 3/2	(3) 4/12	(4) 9/26	(5) 2/25	(6) 5/19	(7) 3/15	(8) 9/16	(9) 4/8	(10) 6/10	(11) 2/23	(12) 4/7	(13) 11/21	(14) 8/3
1. Mrs. Evelyn Jefferson	×	×	×	×	×	×		×	×					
2. Miss Laura Mandeville	×	×	×		×	×	×	×						
3. Miss Theresa Anderson		×	×	×	×	×	×	×	×					
4. Miss Brenda Rogers	×		×	×	×	×	×	×						
5. Miss Charlotte McDowd			×	×	×		×							
6. Miss Frances Anderson			×		×	×		×						
7. Miss Eleanor Nye					×	×	×	×						
8. Miss Pearl Oglethorpe						×		×	×					
9. Miss Ruth DeSand					×		×	×	×					
10. Miss Verne Sanderson							×	×	×			×		
11. Miss Myra Liddell								×	×	×		×		
12. Miss Katherine Rogers								×	×	×		×	×	×
13. Mrs. Sylvia Avondale							×	×	×	×		×	×	×
14. Mrs. Nora Fayette						×	×		×	×	×	×	×	×
15. Mrs. Helen Lloyd							×	×		×	×	×		
16. Mrs. Dorothy Murchison								×	×					
17. Mrs. Olivia Carleton									×		×			
18. Mrs. Flora Price									×		×			

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

- NetDraw를 통해 Davis를 시각화해보자(네모와 동그라미의 차이에 주목하자).



사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

- Davis는 2-모드 네트워크 자료임을 확인하였다. 이것을 투영하여 1-모드 네트워크로 변환하려면, 앞서 설명한대로, 행렬의 곱셈을 사용해야 한다.
- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$를 계산하면 **여성**×**여성**의 1-모드 네트워크를 투영할 수 있고, $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$를 계산하면 **사교모임**×**사교모임**의 1-모드 네트워크를 투영할 수 있다.
- UCINET에서 [Data]–[Affiliations (2-mode to 1-mode)]를 골라 행렬의 곱셈을 계산할 수 있다.
- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$를 계산하려면 Mode는 Rows를 체크하고, $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$를 계산하려면 Mode는 Columns를 체크한다.
- 이제 DavisRows 파일이 만들어지는데, 이것은 **여성**×**여성**의 1-모드 네트워크이다.

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

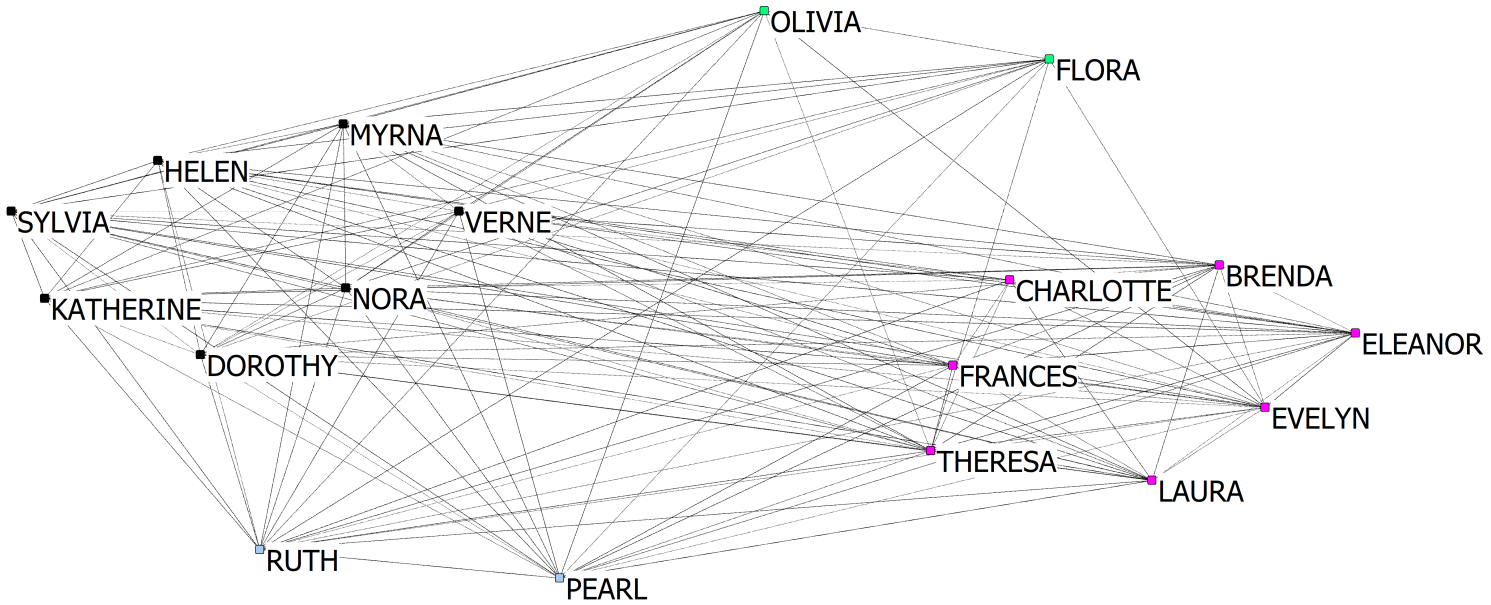
- 임의의 두 여성이 같은 사교모임에 함께 참석한 횟수가 많다면, 이들은 서로 연결된 수준이 높다고 볼 수 있다(Why?). 그러한 연결을 통해 구조적으로 등위인 (structurally equivalent) 여성들을 그룹으로 나누어 볼 수 있다.
- UCINET에서 [Network]–[Roles & Positions]–[Structural Equivalence]–[Concor]–[Interactive]를 골라 구조적 등위성을 분석해보자.
- 분석 결과를 저장하고, 다시 [Matrix Editor] 기능으로 그 내용을 살펴보자.
- 그림을 그려보면 훨씬 좋을 것 같다! 그러니 이제 노드(node)에 서로 다른 색깔을 부여하여 시각화해보자.

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

- NetDraw에서 아까 만든 CONCOR 결과물을 추가로 불러오자.
  [File]–[Open]–[Ucinet dataset]–[Attribute data].
- 화면 우측에 보면 [Nodes] 탭이 있고, 잘 살펴보면 “ID” 이외에 “4-blocks” 변수도 찾을 수 있다.
- 메뉴에서 [Properties]–[Nodes]–[Symbols]–[Color]–[Attribute-based]를 선택하고, “4-blocks” 변수를 골라주면 색깔을 지정할 수 있다.

사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

- **네트워크 시각화(network visualization)**에서 **레이아웃(layout)**을 좀 더 연습해보자.
- 구조적으로 등위인 지역여성의 그룹을 살펴보고 있으므로, [Layout]–[Group by Attribute]–[Categorical Attribute]를 고른다.
- 여기서 “4-blocks” 변수를 선택하면 그들끼리 묶어서 보여준다.



사례 연구: 미국 남부 여성 사교모임

사실 2-모드 네트워크는 그 자체로서 분석해야 한다.

- 2-모드 네트워크를 1-모드로 투영 후 분석하는 관행은 매우 폭넓게 사용되고 있다.
- 다만 Breiger가 강조한 이중성(duality)의 이론적 뉘앙스를 살리려면 함부로 투영해선 안된다(Why?).
- $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$와 $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$는 동일한 $\mathbf{M}$의 두 가지 투영일 뿐이고, 그 자체로서 독립적인 자료라고 볼 수 없다.
- 동일한 $\mathbf{M}\mathbf{M}^\top$나 $\mathbf{M}^\top\mathbf{M}$를 만들어내는 서로 다른 $\mathbf{M}$이 존재할 수 있다(Why?).
- 다시 말해, 투영 후 1-모드로 만든 자료를 분석하면, 소속(affiliation) 구조에 대한 추론은 **식별 불가능(unidentifiable)**하다.